

Master Guide: Tiga Struktur Kontrol Algoritma (Sequence, Selection, Looping For/While/Repeat)

Algoritma 1 • Pertemuan 4

Berkas Sumber: algo_p4_struktur_kontrol.pdf (Struktur Dasar Algoritma Pertemuan Ke-4.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. TIGA STRUKTUR KONTROL DASAR ALGORITMA (SLIDE 1 – 2 PPT DOSEN)

Slide 2 menetapkan 3 struktur kontrol fundamental yang menjadi fondasi seluruh bahasa pemrograman di dunia:

1. Struktur Sequence (Runtunan)
2. Struktur Selection (Pemilihan)
3. Struktur Looping / Repetition (Perulangan)

BAB 2. STRUKTUR SEQUENCE & BUKTI PENTINGNYA URUTAN INSTRUKSI (SLIDE 3 – 7 PPT DOSEN)

Slide 3 menjelaskan bahwa pada struktur sequence, instruksi dikerjakan **secara berurutan baris demi baris**, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir.

Peringatan Penting Dosen (Slide 7):

Jika urutan baris instruksi ditukarkan, algoritma akan menghasilkan keluaran yang **BERBEDA TOTAL** atau bahkan **ERROR!** Contoh: mencoba menghitung `Luas := panjang * lebar` sebelum membaca nilai variabel `panjang` dan `lebar` akan menghasilkan nilai nol atau sampah memori (garbage value).

BAB 3. STRUKTUR SELECTION (PEMILIHAN KONDISI) & LOGIKA AND/OR (SLIDE 8 – 13 PPT DOSEN)

Slide 8–10 menerangkan bahwa tidak setiap baris program harus dikerjakan. Baris program tertentu hanya akan diproses jika memenuhi syarat/kondisi boolean yang bernilai `True`.

Slide 12 menampilkan contoh program penentuan kelulusan siswa: baris pencetakan kata "Lulus" hanya akan diproses jika kondisi `nilai ≥ 60` terpenuhi.

BAB 4. STRUKTUR PERULANGAN (LOOPING): FOR-DO, WHILE-DO & REPEAT-UNTIL (SLIDE 14 – 27 PPT DOSEN)

Slide 14–27 mengupas tuntas tiga bentuk instruksi perulangan:

Bentuk Perulangan	Posisi Evaluasi Kondisi	Karakteristik & Perilaku Eksekusi	Contoh Kode Dosen
1. For – Do	Perulangan pasti (<i>counted loop</i>).	Jumlah perulangan sudah diketahui secara pasti sejak awal melalui nilai awal dan nilai akhir pencacah (counter).	Mencetak tulisan "Saya Mahasiswa Unindra" sebanyak 100 kali (Slide 17–19): <pre>for i := 1 to 100 do writeln('Saya Mahasiswa Unindra');</pre>
2. While – Do	Evaluasi kondisi berada di AWAL perulangan.	Instruksi hanya akan dikerjakan SELAMA kondisi bernilai TRUE . Jika pada evaluasi pertama kondisi sudah bernilai False, maka badan perulangan TIDAK PERNAH DIKERJAKAN SAMA SEKALI (0 kali).	Mencetak angka 1 s.d 10 (Slide 20–22): <pre>i := 1; while (i ≤ 10) do begin write(i); i := i + 1; end;</pre>
3. Repeat – Until	Evaluasi kondisi berada di AKHIR perulangan.	Perulangan berjalan terus SAMPAI kondisi bernilai TRUE (berhenti jika kondisi True). Karena evaluasi di akhir, badan perulangan PASTI DIKERJAKAN MINIMAL 1 KALI!	Slide 26–27: <pre>i := 1; repeat write(i); i := i + 1; until (i > 10);</pre>

💡 BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: PERBEDAAN MENDASAR WHILE-DO VS REPEAT-UNTIL

Dua perbedaan esensial yang paling sering ditanyakan dosen:

1. **Kondisi Berhenti:** `while (kondisi) do` terus mengulang selama kondisi bernilai **TRUE**. Sebaliknya, `repeat ... until (kondisi)` berhenti berulang ketika kondisi bernilai **TRUE** (ia mengulang selama False).
2. **Jumlah Eksekusi Minimum:** `while-do` minimal dieksekusi **0 kali**. `repeat-until` minimal dieksekusi **1 kali**.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS STRUKTUR PERULANGAN

🔗 Bedah Jebakan Infinite Loop pada Looping:

Saat menggunakan `while-do` atau `repeat-until`, Anda **WAJIB menyertakan instruksi pengubah pencacah** (misal: `i := i + 1;`) di dalam badan perulangan! Jika lupa menyertakan increment, nilai `i` akan tetap selamanya sehingga kondisi terminasi tidak pernah tercapai, memicu *Infinite Loop* yang membuat program membeku (hang).

📁 BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

📁 **Berkas Resmi Dosen:** `algo_p4_struktur_kontrol.pdf` (**Struktur Dasar Algoritma Pertemuan Ke-4.pdf**) (29 Slide PPT Resmi Dosen)

👤 **Dosen Pengampu:** Pak Rizki / Tim Dosen Algoritma FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

📖 Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `algo_p4_struktur_kontrol.pdf` (Struktur Dasar Algoritma Pertemuan Ke-4, 29 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Anita Sindar RMS, S.T.M.T.I. (2019). Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++. Penerbit Pustaka.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Algoritma & Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).